



Lean Programming / Software Ágil

Metodología de desarrollo de software enfocada en entregar valor rápido, reducir desperdicios y mejorar continuamente de forma colaborativa.

¿Qué es Lean Programming?

Una metodología de desarrollo de software basada en los principios de manufactura Lean y metodologías ágiles como Scrum y Kanban, enfocada en maximizar el valor entregado al cliente.

Entregar valor rápido al cliente

Reducir desperdicios en el proceso

Mejorar continuamente

Trabajar de forma flexible y colaborativa

Principios de Lean Software Development

ELIMINAR DESPERDICIOS

Evitar tareas innecesarias, reducir reuniones excesivas y documentación que no aporta valor al producto final.



ENTREGAR RÁPIDO

Lanzar versiones pequeñas y frecuentes para obtener retroalimentación temprana y generar valor continuo.



RESPETAR AL EQUIPO

Promover el trabajo colaborativo, la comunicación abierta y empoderar a cada miembro del equipo.

CONSTRUIR CALIDAD

Detectar errores de forma temprana, automatizar pruebas y asegurar la calidad desde el inicio del desarrollo.



APRENDER CONSTANTEMENTE

Fomentar la retroalimentación continua, adaptarse a los cambios y mejorar con cada iteración del proceso.

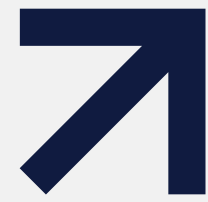


OPTIMIZAR EL SISTEMA

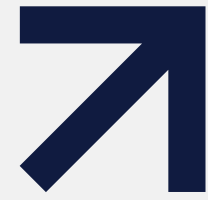
Pensar en todo el proceso de desarrollo, no solo en partes individuales, para maximizar la eficiencia global.

¿Qué es Software Ágil?

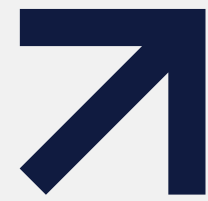
Filosofía de desarrollo mediante iteraciones cortas, cambios adaptativos y comunicación constante con el cliente para entregas continuas de valor.



Scrum: Sprints cortos con roles definidos, reuniones diarias y entregas incrementales al final de cada ciclo.



Kanban: Visualización del flujo de trabajo, límites de tareas en progreso y mejora continua del proceso.



Extreme Programming (XP): Programación en parejas, pruebas automatizadas y retroalimentación rápida del cliente.

Diferencias entre Lean y Ágil

Aunque comparten principios similares, Lean y Ágil tienen enfoques distintos que se complementan para optimizar el desarrollo de software.

LEAN

- Elimina desperdicios
- Busca eficiencia en procesos
- Mejora continua del sistema
 - Enfoque global y holístico
- Optimiza el flujo de trabajo

ÁGIL

- Se adapta rápido a cambios
 - Busca flexibilidad máxima
 - Entregas continuas de valor
- Enfoque iterativo e incremental
- Colaboración constante con cliente

Ventajas de Lean

PRODUCTIVIDAD

Mayor productividad en los equipos de desarrollo gracias a procesos optimizados y eliminación de tareas innecesarias.

MENOS ERRORES

Reducción significativa de errores mediante detección temprana, pruebas automatizadas y mejora continua del código.

ENTREGAS RÁPIDAS

Entregas más rápidas y frecuentes de valor al cliente mediante iteraciones cortas y versiones incrementales.

SATISFACCIÓN

Mejor satisfacción del cliente gracias a la comunicación constante, retroalimentación continua y entregas de valor.

ORGANIZACIÓN

Equipos más organizados y colaborativos con roles claros, comunicación abierta y procesos bien definidos.

Herramientas Comunes en Lean y Ágil

Estas herramientas facilitan la implementación de metodologías Lean y Ágiles, optimizando el flujo de trabajo y la colaboración del equipo.

Tableros Kanban: visualización del flujo de trabajo

Scrum Boards: gestión de sprints y tareas del equipo

Integración Continua: automatización de builds y despliegues

Automatización de Pruebas: detección temprana de errores



Ejemplo de Aplicación

DESARROLLAR FUNCIÓN

Crear una función pequeña y específica para la app móvil. Enfocarse en una sola característica que aporte valor al usuario.



PROBAR RÁPIDAMENTE

Ejecutar pruebas automatizadas y manuales de forma inmediata. Detectar errores temprano antes de avanzar al siguiente paso.



OBTENER FEEDBACK

Recopilar retroalimentación del cliente o usuarios de prueba. Escuchar activamente para entender necesidades reales.

MEJORAR ITERACIÓN

Aplicar las mejoras identificadas en la siguiente versión. Ajustar el código basándose en los comentarios recibidos.



ENTREGAR VALOR

Lanzar la funcionalidad mejorada al usuario final. Asegurar que cada entrega aporte beneficio tangible al cliente.



REPETIR EL CICLO

Continuar con la siguiente función siguiendo el mismo proceso. La mejora continua es la clave del éxito en Lean y Ágil.



¡Gracias!

IMPLEMENTA LEAN

BENEFICIOS CLAVE

Calidad

Software de mejor calidad

Velocidad

Trabajar más rápido

Adaptabilidad

Responder a cambios

Eficiencia

Reducir tiempo y costos